# INSTITUTO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

## CV5 - TÉCNICO DE PROGRAMAÇÃO DE APLICAÇÕES WEB

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJECTO SOBRE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO ACADÉMICO

AUTOR:

Felismina Rajabo Omar

SUPERVISOR

Amérco Langa

Maputo, Fevereiro de 2026

# Índice

Índice de tabelas e gráficos ..... III

DECLARAÇÃO DE HONRA ..... IV

DEDICATÓRIA ..... V

AGRADECIMENTOS ..... VI

Lista das abreviaturas utilizadas ..... VII

Introdução ..... 1

1. Descrição do Projecto ..... 2

2. Eficácia do plano de acção inicial ..... 2

3. Conhecimentos e habilidades aplicadas e desenvolvidas ..... 4

4. Resultados do Projecto ..... 5

5. Prints dos Sistema ..... 6

Tela da Página de Login ..... 7

Tela de Dashboard do Administrador ..... 8

Tela de Dashboard do Docente ..... 9

Tela de Dashboard do Estudante ..... 10

Tela de Modelo Relacional Implementado ..... 11

Conclusão ..... 12

Bibliografia ..... 13

# Índice de tabelas e gráficos

Tabela 1: Avaliação de qualidade dos resultados do projecto. ..... 5

Gráfico 1: Cronograma inicial. ..... 3
Gráfico 2: Cronograma actualizado. ..... 4

Figura 1: Tela da página de Login. ..... 7
Figura 2: Tela da página Dashboard do Admin. ..... 8
Figura 3: Tela da página Dashboard do Docente. ..... 9
Figura 4: Tela da página Dashboard do Estudante. ..... 10
Figura 5: Modelo Relacional implementado. ..... 11

## DECLARAÇÃO DE HONRA

Eu, **Felismina Rajabo Omar**, declaro por minha honra que o presente projecto constitui o resultado de uma pesquisa e desenvolvimento pessoal, realizado sob orientação dos formadores, sendo todo o conteúdo nele apresentado original.

Declaro que todas as fontes consultadas encontram-se devidamente citadas ao longo do texto e indicadas na bibliografia final do trabalho.

Declaro ainda que este trabalho não foi anteriormente apresentado em nenhuma outra instituição de ensino para obtenção de qualquer grau académico.

Maputo, aos _____ de Fevereiro de 2026

_____

(Felismina Rajabo Omar)

## DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho, primeiramente, a Deus, por me conceder vida, saúde, força e sabedoria ao longo desta jornada académica.

Dedico de forma especial ao meu pai, **Fígado Rajabo Omar**, pelo apoio, incentivo constante e por sempre acreditar no meu potencial. O seu esforço, dedicação e ensinamentos foram fundamentais para a concretização deste projecto.

## AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, pela vida, pela protecção e pela força concedida ao longo de todo o percurso académico.

Expresso a minha profunda gratidão ao meu pai, **Fígado Rajabo Omar**, pelo apoio incondicional, incentivo permanente e pelos valores transmitidos, que contribuíram significativamente para o meu crescimento pessoal e académico.

Aos formadores do curso CV5 – Técnico de Programação de Aplicações Web, pela orientação, dedicação e pelos conhecimentos partilhados durante a formação.

Aos colegas, pelo companheirismo, colaboração e partilha de experiências ao longo desta caminhada.

## Lista das abreviaturas utilizadas

**API** - Application Programming Interface

**CSS** - Cascading Style Sheets

**HTML** - HyperText Markup Language

**JavaScript (JS)** - Linguagem de programação para web

**MySQL** - My Structured Query Language

**PHP** - PHP Hypertext Preprocessor

**UI/UX** – User Interface/ User Experience

**XAMPP** - Cross-Platform, Apache, MySQL, PHP, and Perl

# Introdução

O presente relatório tem como objectivo descrever o desenvolvimento e a implementação do Sistema de Acompanhamento de Desempenho Académico, elaborado no âmbito do curso CV5 – Técnico de Programação de Aplicações Web.

O projecto foi concebido com a finalidade de aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo da formação, integrando competências de análise de sistemas, desenvolvimento web, modelação de base de dados e implementação de mecanismos de segurança.

O sistema desenvolvido permite a gestão académica através de três perfis distintos: Administrador, Docente e Estudante, garantindo controlo de acesso baseado em permissões e assegurando a integridade dos dados.

Este relatório apresenta a descrição do projecto, a eficácia do plano de acção, os conhecimentos aplicados, os resultados alcançados, bem como evidências visuais do sistema implementado.

# 1. Descrição do Projecto

O presente projecto consiste no desenvolvimento de um **sistema web de acompanhamento de notas e desempenho académico**, com o objectivo de permitir o **registo, cálculo automático e visualização clara do rendimento escolar dos estudantes**, facilitando o controlo e a análise do progresso académico.

O sistema foi concebido com **três perfis de utilizador (actores)**:

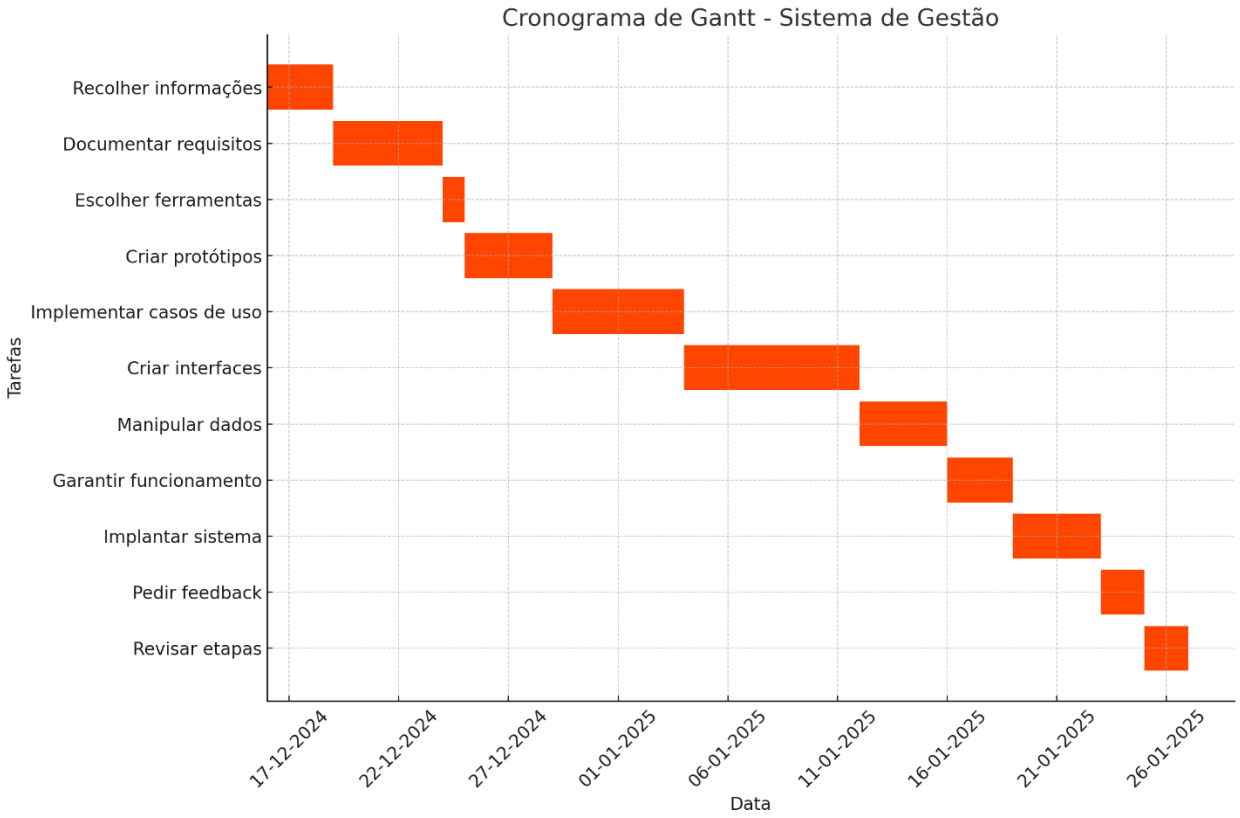
- **Administrador:** faz a gestão do sistema (utilizadores, turmas, disciplinas e atribuições docente–turma–disciplina), além de consultar logs/auditoria.
- **Docente:** pode gerir actividades, avaliar/submeter registos ligados às suas atribuições e gerir notas apenas nas turmas/disciplinas atribuídas.
- **Estudante:** pertence a uma turma e pode consultar disciplinas/actividades, consultar notas e desempenho (médias e gráfico), e submeter actividades (upload).

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento foram **HTML, CSS, JavaScript (jQuery), PHP e MySQL**.

# 2. Eficácia do plano de acção inicial

O projecto seguiu um plano de acção inicial baseado em actividades de planificação, execução e avaliação, incluindo recolha de requisitos, elaboração do documento de requisitos, prototipagem, implementação dos casos de uso, ligação frontend/backend, manipulação de dados e validação final.

*Gráfico 1: Cronograma inicial.*



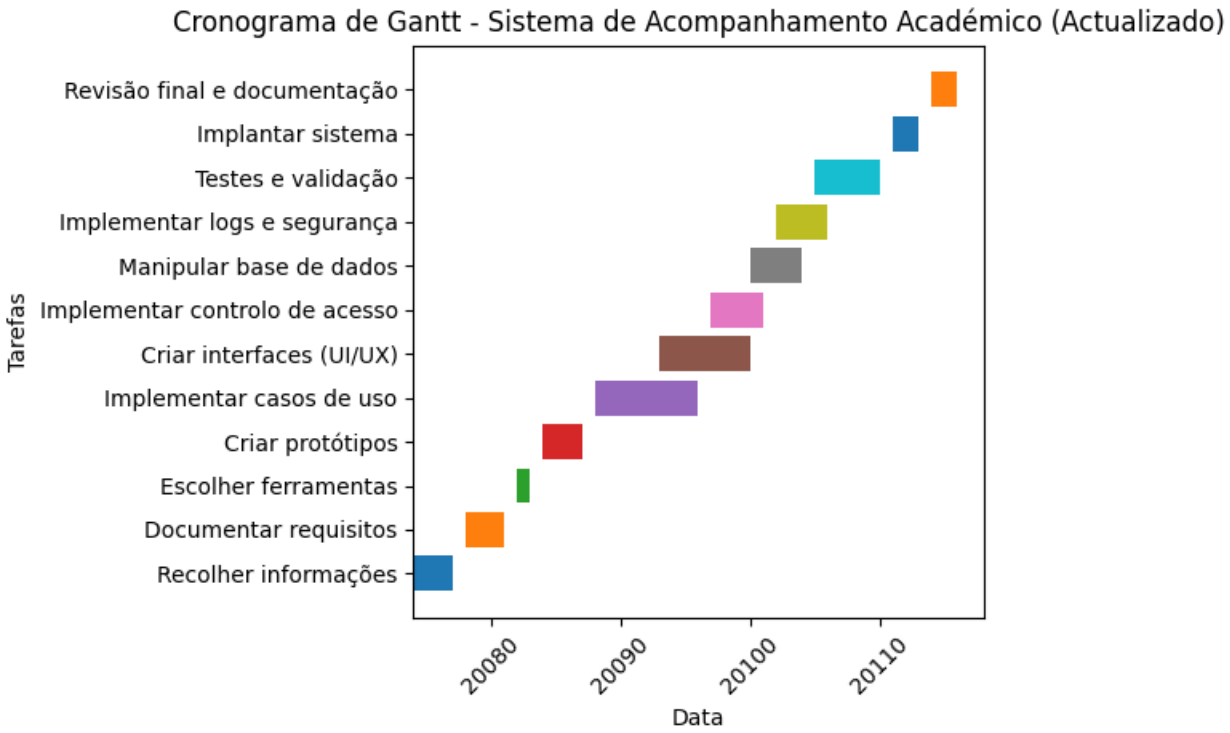

**Fonte**: Elaborado pelo autor.

Durante a execução, foi necessário ajustar algumas actividades para alinhar o sistema com o modelo final (3 actores: Administrador, Docente e Estudante), garantindo controlo de acesso e consistência do projecto. Entre os principais ajustes, destacam-se:

- **Padronização de perfis e permissões (Docente vs. "Funcionário")**: foi feita a migração conceptual/funcional para o termo **Docente**, evitando ambiguidade e garantindo coerência com os casos de uso e o diagrama.
- **Reforço da autorização por atribuições**: as funcionalidades do Docente foram limitadas para operar apenas sobre turmas/disciplinas atribuídas, prevenindo acesso indevido.
- **Melhorias de interface e organização de pastas**: ajustes na estrutura do projecto e na padronização dos nomes de pastas (ex.: "logged" para "estudante"), visando clareza e manutenção.

- **Melhorias de segurança e auditoria**: reforço de autenticação/controlo de sessão e uso de logs para rastrear operações relevantes no sistema.

*Gráfico 2: Cronograma actualizado.*




**Fonte**: Elaborado pelo autor.

## 3. Conhecimentos e habilidades aplicadas e desenvolvidas

Ao longo do projecto, foram aplicados e desenvolvidos conhecimentos nas seguintes áreas:

- **Análise e desenho de sistemas:** definição de actores, regras de negócio, requisitos e modelação por casos de uso.
- **Desenvolvimento web:** construção de interfaces com **HTML/CSS** e interactividade com **JavaScript/jQuery**.
- **Back-end com PHP:** implementação de autenticação, sessões, validações, regras de acesso e fluxo das funcionalidades.

- **Base de dados MySQL:** criação e manipulação de tabelas, consultas e relacionamento entre entidades (utilizadores, turmas, disciplinas, atribuições, actividades, submissões e notas).
- **Segurança em aplicações web:** boas práticas para autenticação, autorização por perfil e registo de logs (auditoria).
- **Gestão do projecto:** planeamento, execução, ajustes de escopo e validação progressiva das funcionalidades.

Os objectivos do projecto focaram autenticação, registo/edição de notas, cálculo de médias e geração de gráficos e relatórios de desempenho, além de garantir integridade e segurança dos dados.

## 4. Resultados do Projecto

O sistema foi desenvolvido para atender ao acompanhamento académico com **gestão, lançamento de notas, actividades e submissões**, permitindo uma visão clara do desempenho do estudante.

A tabela abaixo apresenta a avaliação dos casos de uso planeados no sistema.

*Tabela 1: Avaliação de qualidade dos resultados do projecto.*

| Caso de Uso | Status | Observação |
|---|---|---|
| ACD-01: Autenticar | Implementado | Login com sessão e redirecionamento por perfil (Administrador/Docente/Estudante). |
| ACD-02: Terminar sessão | Implementado | Logout com encerramento de sessão e retorno ao login. |
| ACD-03: Registar Estudante | Implementado | Criação de conta de estudante e persistência em base de dados. |
| ACD-04: Gerenciar Utilizadores | Implementado | Administrador cria/edita/elimina utilizadores. |
| ACD-05: Gerenciar Turmas | Implementado | Administrador gere turmas (criar/editar/eliminar). |

| | | |
|---|---|---|
| ACD-06: Gerenciar Disciplinas | Implementado | Administrador gere disciplinas (criar/editar/eliminar). |
| ACD-07: Gerenciar Atribuições | Implementado | Atribuição docente–turma–disciplina com validação contra duplicação. |
| ACD-08: Consultar Logs | Implementado | Administrador consulta registos (auditoria) de operações. |
| ACD-09: Consultar Atribuições | Implementado | Docente visualiza turmas/disciplinas atribuídas. |
| ACD-10: Gerenciar Actividades | Implementado | Docente cria/edita/remove actividades apenas das atribuições. |
| ACD-11: Gerenciar Notas | Implementado | Docente lança/edita/remove notas e recalcula médias nas atribuições. |
| ACD-12: Gerenciar Submissões | Implementado | Docente consulta e avalia submissões (nota/feedback) nas atribuições. |
| ACD-13: Consultar Disciplinas e Actividades | Implementado | Estudante consulta apenas dados da sua turma. |
| ACD-14: Consultar Notas e Desempenho | Implementado | Estudante consulta notas, médias e gráfico de desempenho. |
| ACD-15: Submeter Actividades | Implementado | Estudante faz upload e submete ficheiro em actividade disponível. |

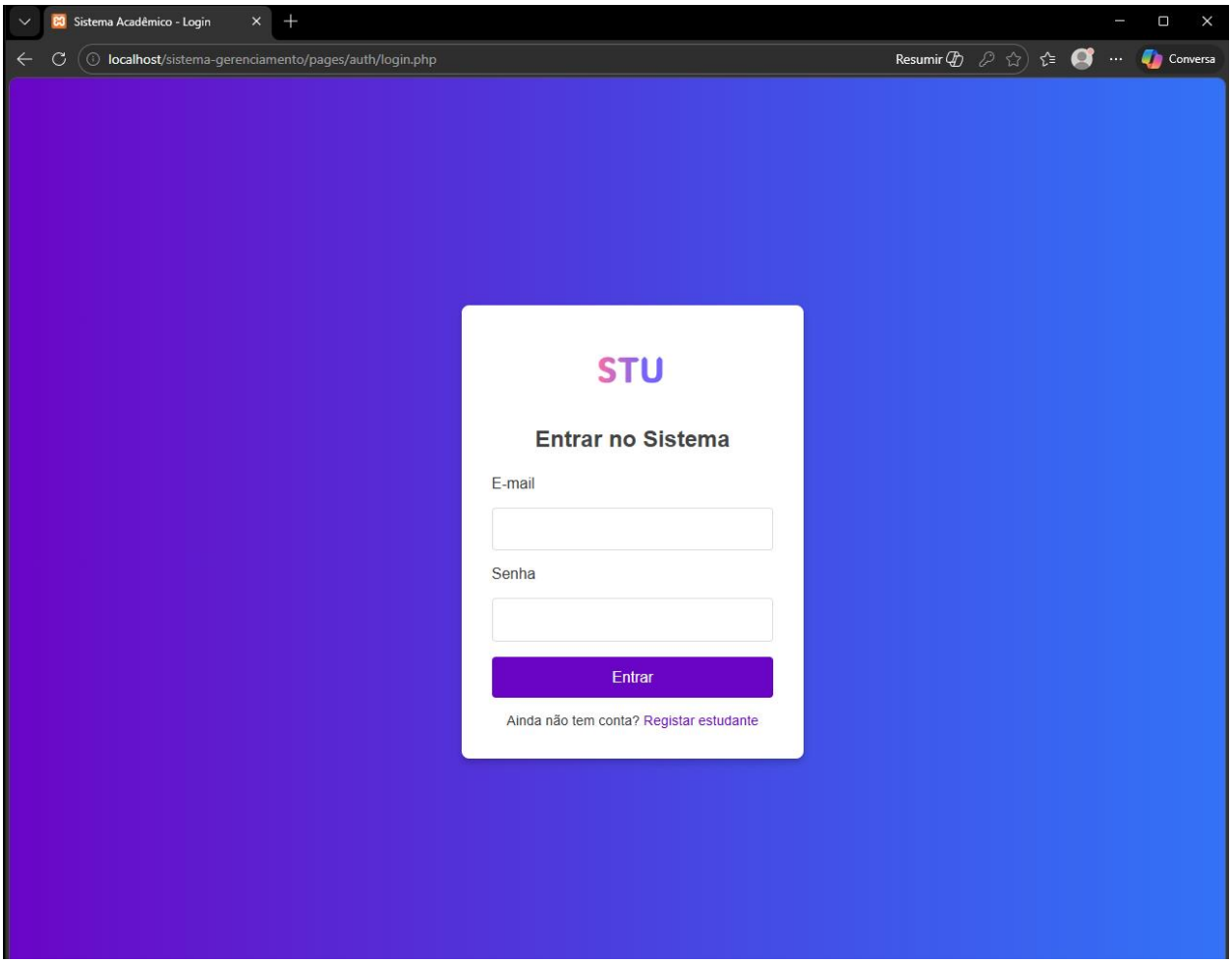
**Fonte**: Elaborada pelo autor.

## 5. Prints dos Sistema

Nesta secção são apresentadas capturas de ecrã do sistema desenvolvido, demonstrando o funcionamento das principais funcionalidades implementadas.

## Tela da Página de Login

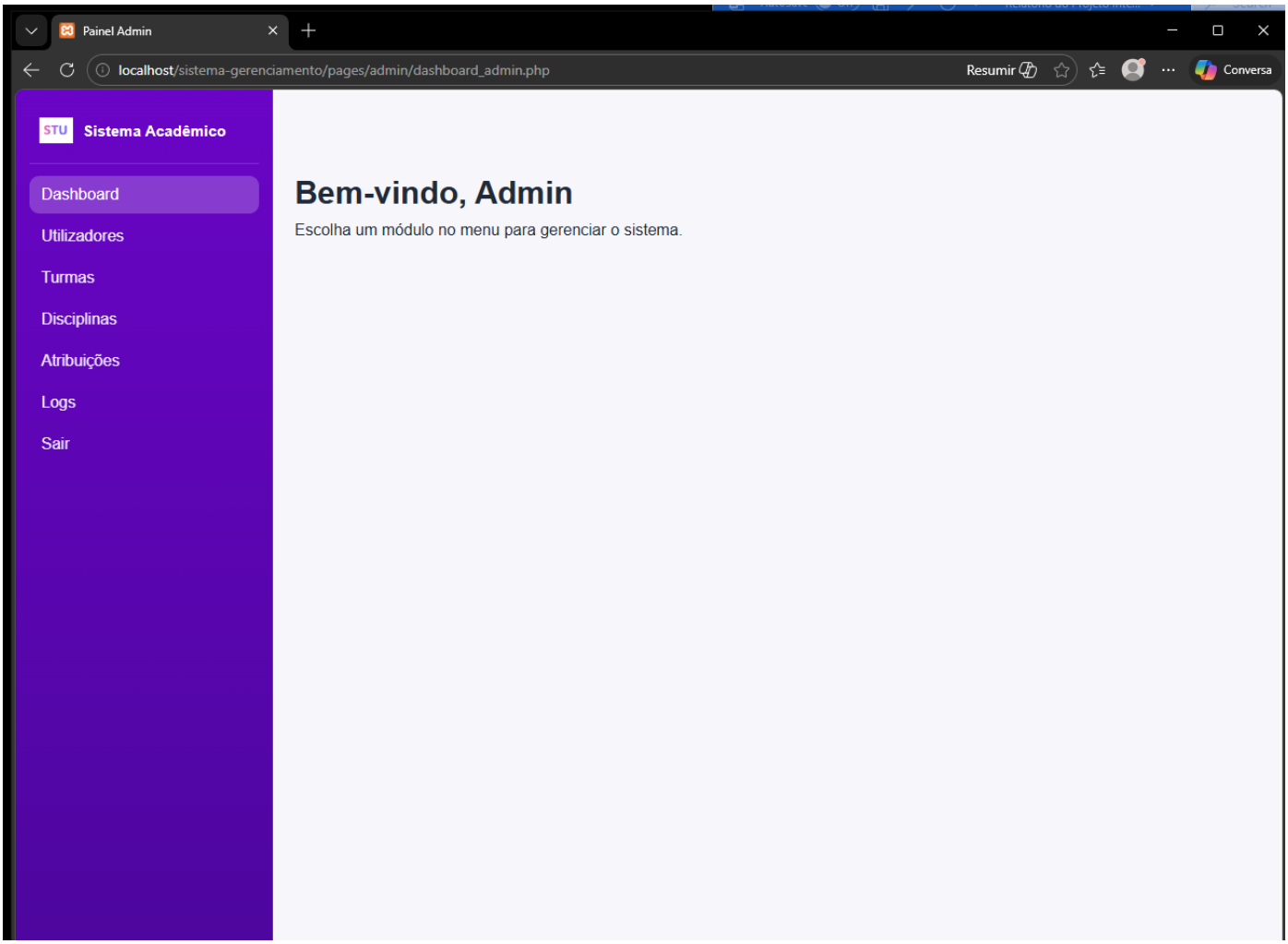
*Figura 1: Tela da página de Login.*




**Descrição**: Interface de autenticação com validação de credenciais e redirecionamento automático conforme o perfil do utilizador.

## Tela de Dashboard do Administrador

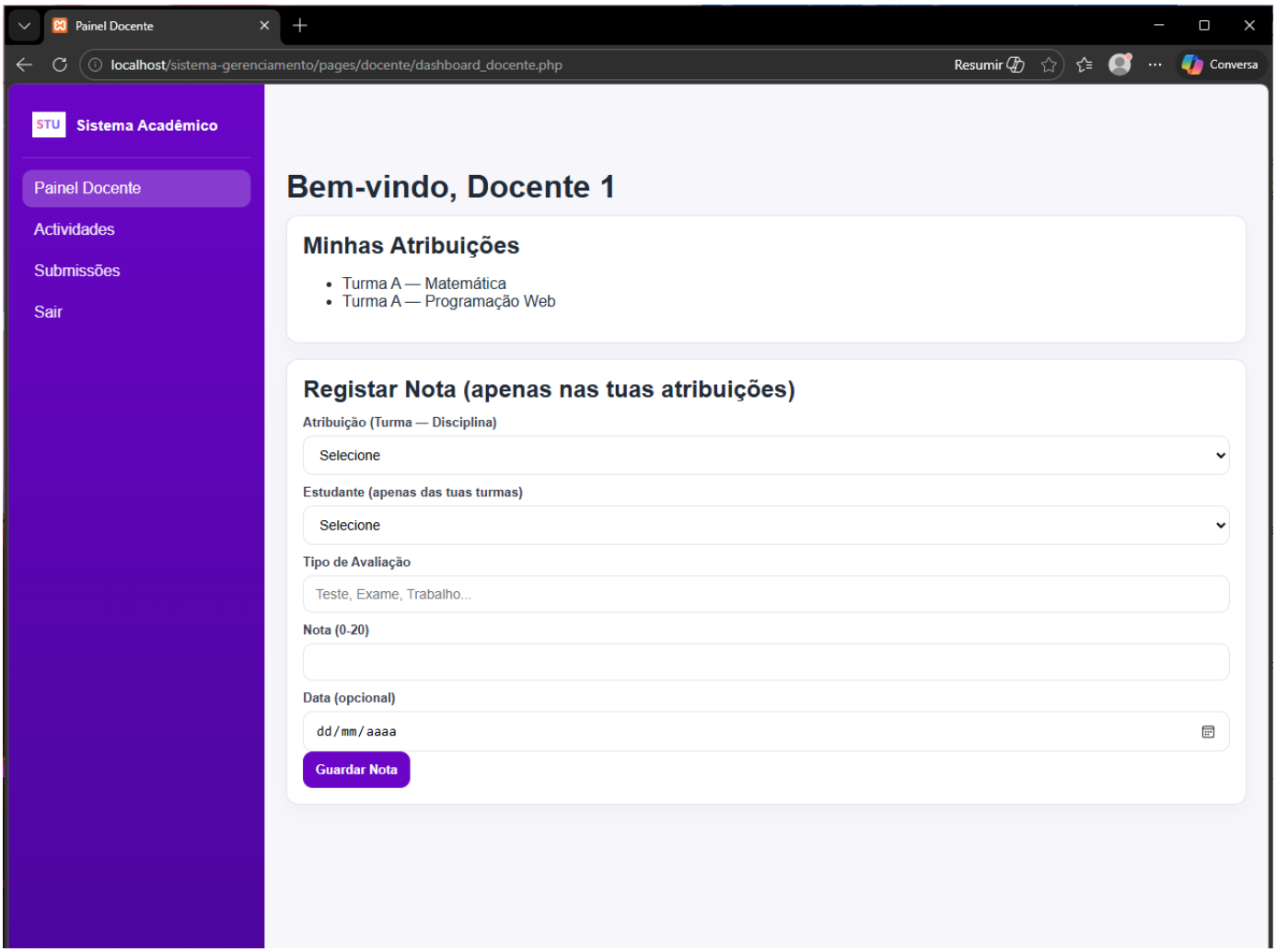
*Figura 2: Tela da página Dashboard do Admin.*




**Descrição**: Painel principal do administrador com acesso à gestão de utilizadores, turmas, disciplinas, atribuições e logs.

## Tela de Dashboard do Docente

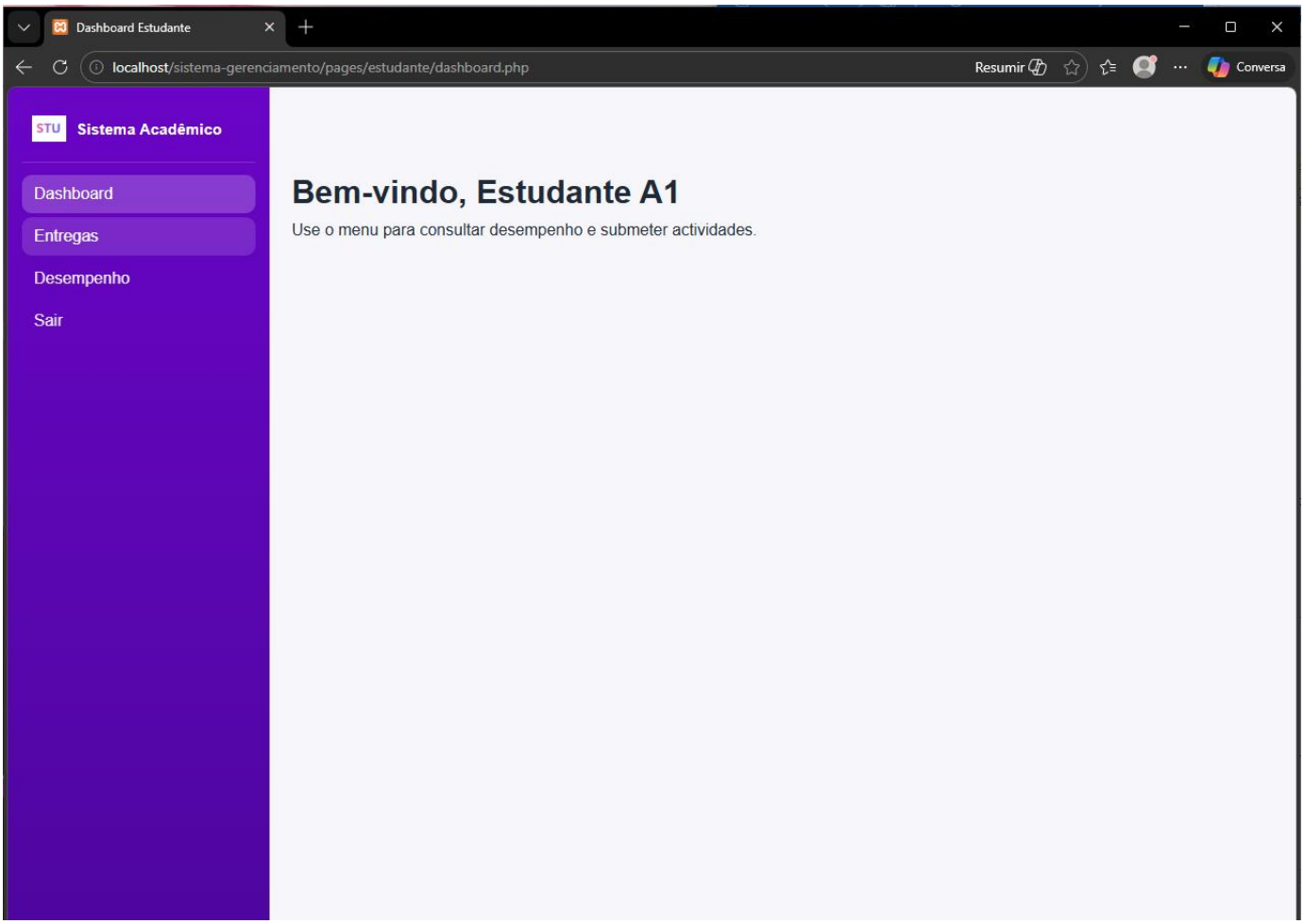
*Figura 3: Tela da página Dashboard do Docente.*




**Descrição**: Painel do docente com acesso às suas atribuições, actividades, notas e submissões.

## Tela de Dashboard do Estudante

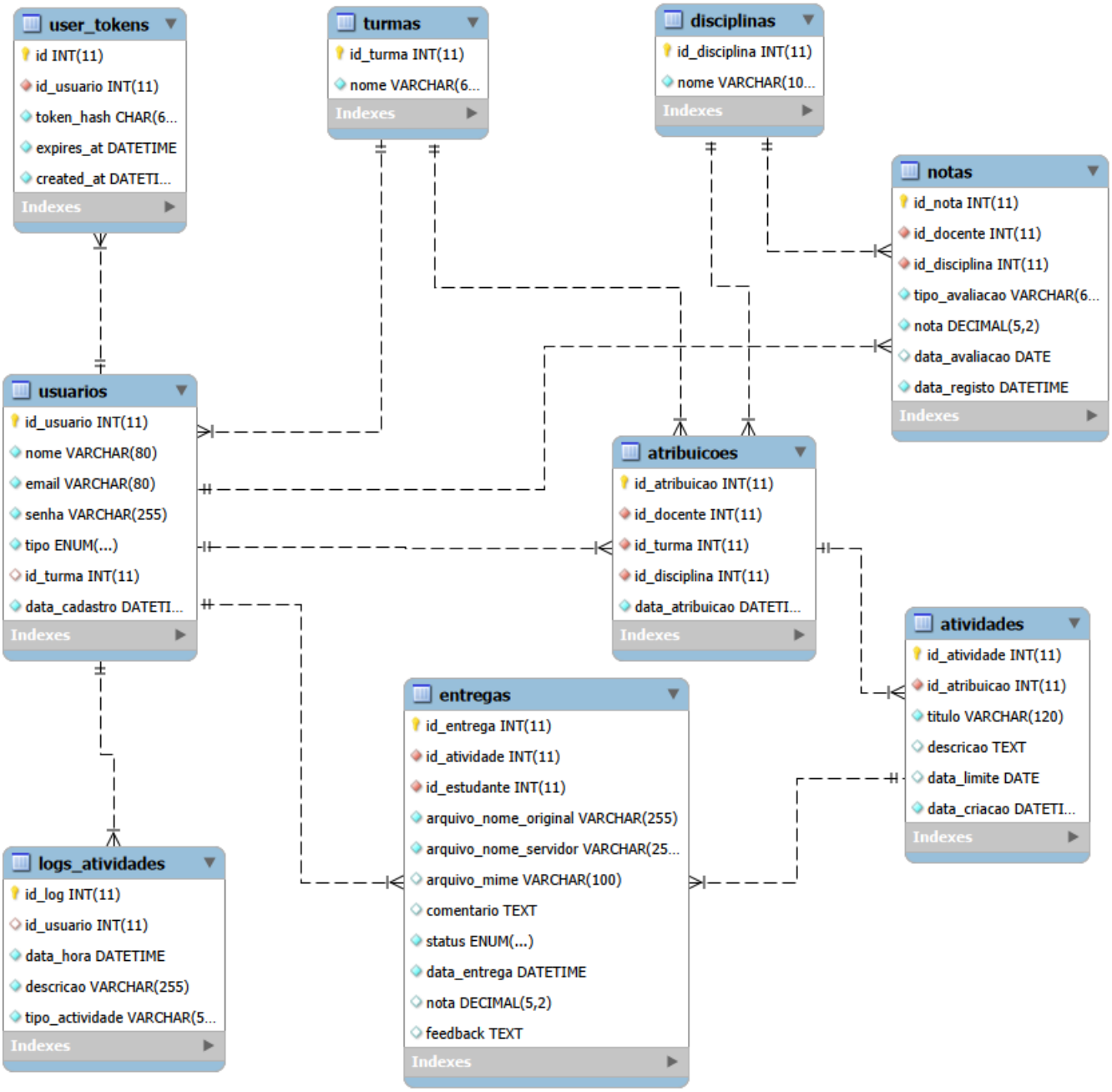
*Figura 4: Tela da página Dashboard do Estudante.*




**Descrição**: Interface do estudante para consulta de disciplinas, actividades, notas e visualização de gráfico de desempenho.

## Tela de Modelo Relacional Implementado

*Figura 5: Modelo Relacional implementado.*




**Descrição**: Estrutura da base de dados com relacionamento entre utilizadores, turmas, disciplinas, atribuições, actividades, submissões e notas.

# Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento de Desempenho Académico permitiu consolidar conhecimentos técnicos e práticos nas áreas de análise de sistemas, desenvolvimento web e gestão de bases de dados.

O sistema cumpre os objectivos definidos inicialmente, garantindo autenticação segura, controlo de acesso por perfil, gestão académica estruturada e visualização clara do desempenho dos estudantes.

Durante o processo, foram realizadas melhorias estruturais, incluindo padronização de perfis, reforço de segurança e organização do projecto, o que contribuiu para maior robustez e consistência da aplicação.

O projecto demonstrou a importância do planeamento, validação contínua e aplicação de boas práticas de desenvolvimento, preparando o autor para desafios profissionais na área de programação de aplicações web.

Como melhorias futuras, poderão ser implementadas funcionalidades como exportação de relatórios em PDF, envio de notificações automáticas e integração com APIs externas.

De forma geral, considera-se que o projecto atingiu os resultados esperados, representando uma solução funcional, segura e escalável.

# Bibliografia


1. **SOMMERVILLE**, **Ian**. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
2. W3Schools. "HTML, CSS e JavaScript". Disponível em: https://www.w3schools.com.
3. PHP.net. "Documentação Oficial do PHP". Disponível em: https://www.php.net.
4. MySQL Documentation. "Manual de Referência do MySQL". Disponível em: https://dev.mysql.com/doc